



**YTU FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ**

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

**SELTÖREL VOLATİLİTEDE
MAKROEKONOMİK ŞOKLARIN İZİ**

BURAK BAYRAM

22023006

LİSANS BİTİRME TEZİ

Danışman

Doç. Dr. GÜLDER KEMALBAY

Haziran, 2026



**YTU FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ**

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ

**SELTÖREL VOLATİLİTEDE
MAKROEKONOMİK ŞOKLARIN İZİ**

BURAK BAYRAM

22023006

LİSANS BİTİRME TEZİ

Danışman

Doç. Dr. GÜLDER KEMALBAY

Haziran, 2026

ÖNSÖZ

Tez hakkında açıklamalar ve teşekkür bulunur.

.....

B**** K*****

(Varsa bitirme alışmasını destekleyen kurum ve kuruluşlar, proje bilgileri yazılmalıdır: Örneğın; Bu alışma, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nunnumaralı projesi ile desteklenmiştir.)

İÇİNDEKİLER

SİMGE LİSTESİ.....	v
KISALTMA LİSTESİ.....	vi
ŞEKİL LİSTESİ.....	vii
TABLO LİSTESİ.....	viii
ÖZET.....	xi
ABSTRACT.....	x
1 Giriş.....	1
1.1 Literatür Özeti.....	1
1.1.1 Alt BaşlıkBaşlık.....	1
1.2 Tezin Amacı.....	4
2 Genel Bilgiler.....	5
2.1 Alt Başlık.....	5
2.1.1 Alt BaşlıkBaşlık.....	5
2.2 Alt Başlık.....	6
2.3 Alt Başlık.....	6
3 Sonuç ve Öneriler.....	7
3.1 Örnek Sonuç Başlığı.....	7
3.1.1 Alt Başlık Başlık.....	7
Kaynakça.....	8
Ekler.....	9
Özgeçmiş.....	10

SİMGE LİSTESİ

A_i Katsayı matrisleri

c Sabit terim

C Sabitler vektörü

ϵ_t Hata terimleri (VAR modeli)

ϵ_t Hata terimi (Makroekonomik sürpriz)

p Gecikme uzunluğu

P_t t günündeki varlığın kapanış fiyatı

R_t Logaritmik getiri

R^2

σ_t^2 Karesel getiri (Günlük volatilité ölçütü)

X_t t anındaki makroekonomik değişkenin değeri

Y_t Makroekonomik sürprizleri ve sektörel volatilitéyi içeren sütun vektörü

Δ Marjinal değişim

ϕ Bağımlılık katsayısı

KISALTMA LİSTESİ

ADL	Activities of Daily Life
AST	Step Test
BMI	Body Mass Index
CSFT	Cross Step moving on Four Stops
DBN	Dynamic Bayesian Networks
DFRAC	Demura's Fall Risk Assessment Chart
EMG	Electromyography
FEUP	Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto
FPRI	Fall Prediction and Risk Index
FR	Fall Probability
FRI	Fall Risk Index
GDP	Gross Domestic Product
GUGT	Get-Up-and-Go Test
LABIOMEPE	Laboratório de Biomecânica do Porto
MEMs	Micro-Electromechanics
MTC	Minimum Toe Clearance
PCA	Principal Components Analysis
PPA	Physiological Profile Assessment
PPP	Purchasing Power Parities
SMWT	Six Meter Walking Test

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1.1 Örnek Resim.....	3
----------------------------	---

TABLO LİSTESİ

Tablo 1.1 İkinci Örnek Tablo	2
Tablo 1.2 Örnek Tablo.....	4

Sektörel Volatilitede Makroekonomik Şokların İzi

Burak Bayram

İstatistik Bölümü Lisans Bitirme Tezi

Danışman: Doç. Dr., Gülder-Kemalbay

Bu çalışmanın amacı, makroekonomik göstergelerde yaşanan beklenmeyen değişimlerin (şokların) finansal piyasalardaki sektörel volatilité üzerindeki nedenselliğini ve etki yayılımını yapısal bir çerçevede analiz etmektir. Çalışmanın başlangıç aşamasında makine öğrenmesi algoritmalarıyla öngörü modelleri test edilmiş; ancak oluşturulan deney tasarımının otoregresif verilere olan hassasiyeti nedeniyle hedef sızıntısı (target leakage) problemiyle karşılaşmıştır. Bu tasarım sorununu makine öğrenmesi ekseninde gidermekle uğraşmak yerine, çalışmanın asıl amacı olan "nedenselliği ve dışsal şokların saf etkisini" çok daha şeffaf ölçebilen Çok Değişkenli Yapısal Vektör Otoregresyon (SVAR) modeline geçiş yapılmıştır.

Modelin çok değişkenli yapısında oluşabilecek serbestlik derecesi (degrees of freedom) problemini aşmak adına makroekonomik göstergeler tematik rotasyonlar halinde incelenmiştir. Piyasaların yalnızca mevcut bilgilerle oluşturduğu beklentiye modellemek ve tüm veri setinin kullanımından doğabilecek ileriye dönük yanlılığı (look-ahead bias) engellemek adına, ham veriler yerine sadece geçmiş referans alan AR(1) modellerinin kalıntıları (sürprizler) kullanılmış ve veriler yayımlanma günlerine göre sisteme dahil edilmiştir. Cholesky sıralaması ile kısıtlanan analiz bulguları, VAR modelinde Fed faiz kararlarının (FedFunds) enflasyon sürprizlerini istatistiksel olarak gölgelediğini ve piyasaların aslen "Beklenti Kanalı"na tepki verdiğini göstermiştir. Sektörel kırılımlarda; Finans (XLF) sektörünün Konut Başlangıçlarına anında tepki verdiği, dış ticaret şoklarının piyasada sindirilmesinin ise 8-9 işlem gününü bulduğu

saptanmıştır. Son olarak, Tarım Dışı İstihdam (NFP) ve Perakende Satışlar gibi öncü verilerin, model içerisinde piyasa genelinden ziyade doğrudan Enerji (XLE) sektörü volatilitesinde anlık ve şiddetli şoklar yarattığı; nedensellik testlerinde ise bu etkiye Finans (XLF) sektörünün de katıldığı kanıtlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yapısal VAR, Makroekonomik Sürprizler, Serbestlik Derecesi, Hedef Sızıntısı, Etki-Tepki Fonksiyonu (IRF)

The Footprint of Macroeconomic Shocks in Sectoral Volatility

Burak Bayram

Statistic Department Undergraduate Thesis

Advisor: Assoc. Prof., Gülder-Kemalbay

The primary objective of this study is to structurally analyze the causality and spillover effects of unexpected macroeconomic shocks on sectoral volatility. Initially, volatility forecasting models were tested using machine learning algorithms; however, the experimental design encountered target leakage problems due to its sensitivity to autoregressive data. Rather than attempting to resolve these design flaws within the confines of machine learning, the methodology was transitioned to a Multivariate Structural Vector Autoregression (SVAR) model, which more transparently measures the pure impact and causality of exogenous shocks.

To overcome the degrees of freedom problem inherent in multivariate models, macroeconomic indicators were analyzed using thematic rotations. To model market expectations based solely on available information and effectively prevent look-ahead bias, backward-looking AR(1) surprises were utilized instead of raw data, with all indicators lagged to their official publication dates. Findings from the SVAR model, restricted by Cholesky ordering, revealed that Fed interest rate decisions (FedFunds) statistically eclipsed inflation surprises, indicating that markets primarily react to the "Expectation Channel". Sectoral breakdowns demonstrated that while the Financials (XLF) sector reacted instantaneously to Housing Starts, foreign trade shocks required an 8-9 day information digestion period. Finally, leading indicators such as Non-Farm

Payrolls (NFP) and Retail Sales were proven to generate immediate and severe volatility shocks specifically within the Energy (XLE) sector, with causality tests indicating concurrent reactions from the Financials (XLF) sector.

Keywords: Structural VAR, Macroeconomic Surprises, Degrees of Freedom, Target Leakage, Impulse Response Function (IRF).

1.1 Literatür Özeti

Makroekonomik göstergeler ile finansal piyasaların volatilitesi arasındaki ilişki, finans literatürünün en çok tartışılan konularından biridir. Etkin Piyasalar Hipotezi'ne (EMH) göre, piyasalar rasyoneldir ve kamuya açıklanan tüm mevcut bilgiler fiyatlara zaten yansımıştır. Bu nedenle literatür, piyasaların makroekonomik verinin ham haline değil, beklentilerden sapan "beklenmeyen (surprise)" kısmına tepki verdiğini savunmaktadır. Pearce ve Roley (1985), hisse senedi fiyatlarının yalnızca gerçek anlamda haber niteliği taşıyan beklenmeyen duyurulara yanıt verdiğini; Andersen vd. (2003) ise rasyonel beklentiler teorisi uyarınca varlık fiyatlarındaki anlık keşfin yalnızca bu şoklarla yönlendirildiğini kanıtlamıştır. Makroekonomik anket verilerinin bulunmadığı durumlarda piyasa beklentilerini modellemek için otoregresif (AR/ARMA) zaman serisi modelleri standart bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Schwert, 1981). Bu çalışmada da, "geleceğe bakma yanlılığından" (forward-looking bias) kaçınmak ve piyasayı şoke eden saf 'sürprizi' (innovation) izole etmek amacıyla, ham veriler yerine AR(1) modellerinden elde edilen hata terimleri (residuals) kullanılmıştır.

Makroekonomik şokların piyasa üzerindeki etkisi homojen değildir; sektörlerin bilanço yapıları, faiz hassasiyetleri ve pazar dinamiklerindeki farklılıklar asimetric tepkilere (sectoral divergence) yol açmaktadır. Ewing, Forbes ve Payne (2003), teknoloji, enerji ve finans gibi alt sektörlerin farklı makro şoklara verdikleri tepkilerin endüstriyel dinamikler nedeniyle ayrıştığını ortaya koymuştur. Örneğin, Bernanke ve Kuttner (2005), teknoloji ve telekomünikasyon sektörlerinin para politikası sürprizlerine genel pazar endekslerinden bir buçuk kat daha fazla tepki verdiğini; enerji gibi emtiaya dayalı sektörlerin ise bu politikalardan anlamlı bir şekilde etkilenmediğini saptamıştır. Buna ek olarak Flannery ve Protopapadakis (2002), M1 Para Arzı, Konut Başlangıçları ve ÜFE gibi verilerin getirilerin yönünden ziyade doğrudan koşullu volatilité üzerinde etkili olduğunu kanıtlamıştır. Bu bulgular, çalışmamızın tek bir endeks yerine çoklu-sektör mimarisi üzerine kurulmasını gerektirmektedir.

Yöntemsel olarak, makroekonomik şokların nedenselliğini ve zaman içindeki yayılımını ölçmek için literatürde Granger Nedenselliği ve Yapısal Vektör Otoregresyon (SVAR) modelleri kullanılmaktadır. Granger (1969), nedenselliği bir serinin geçmiş bilgilerinin diğerini tahmin etmedeki varyans hata azaltımı (predictive causality) üzerinden tanımlasa da; Lee (1992), makroekonomik sistemlerde iki değişkenli (bivariate) testlerin yanıltıcı olabileceğini ve nedenselliğin mutlaka çok değişkenli (multivariate) bir VAR sistemi içinde sınanması gerektiğini vurgulamıştır. Sims (1980) tarafından literatüre kazandırılan ve Ewing vd. (2003) tarafından sektörel şok analizlerinde kullanılan Etki-Tepki Fonksiyonları (IRF), tek bir değişkendeki standart sapmalık sürprizin diğer değişkenlerde yarattığı ilk şoku (initial impact) ve zaman içindeki tepki sönümlenmesini kısıtlama olmaksızın izlememize olanak tanımaktadır.

Son olarak, volatilité modellemesinde sıklıkla başvurulanan GARCH gibi yapıların dışsal makro şokları analiz etmedeki sınırları literatürde tartışılmaktadır. GARCH modelleri, varyansın otoregresif yapısını (volatility clustering) modellemekte başarılı olsalar da, modele spesifik makroekonomik duyurular dışsal bir etki olarak dahil edilmediğinde, koşullu volatilité tahminleri genel bir kümelenme içinde kaybolmakta ve şokların anlık etkileri maskelenmektedir (Flannery ve Protopapadakis, 2002). Makine öğrenmesi ve salt GARCH tabanlı modellerin yarattığı bu yüksek otoregresif hedef sızıntısından kaçınmak ve makroekonomik sürprizlerin saf etkisini (Impulse Response) gözlemleyebilmek adına, bu çalışmada dışsal gürültüyü barındıran karesel getiriler (squared returns) temel volatilité ölçütü olarak tercih edilmiştir.

1.2 Tezin Amacı

Bu tezin temel amacı, çeşitli makroekonomik göstergelerde yaşanan beklenmedik değişimlerin (şokların) finansal piyasalardaki sektörel volatilité üzerindeki etkilerini analiz etmektir. Çalışmanın ilk aşamalarında, makroekonomik verilerin volatilité üzerindeki öngörücü gücünü test etmek amacıyla makine öğrenmesi modelleri (XGBoost, LSTM) kullanılarak denemeler yapılmıştır. Ancak bu modellerin yapısı gereği yüksek otoregresif değişkenlere odaklanması, dışsal makroekonomik verilerin gerçek etkisini maskeleyiş ve nedensellik bağının kurulmasını zorlaştırmıştır. Tezin asıl odağı salt bir tahmin başarısı elde etmekten ziyade, "hangi makroekonomik göstergenin

volatilite üzerinde ne kadarlık bir etki yarattığını" anlamak olduğundan; makine öğrenmesi yaklaşımları yerine nedenselliği ve şok yayılımını çok daha şeffaf bir şekilde ortaya koyan yapısal ekonometri (SVAR) yöntemlerine geçiş yapılmıştır.

Çalışmanın bir diğer ana gayesi, piyasanın tamamını temsil eden tek bir endeks yerine, makroekonomik şokların Teknoloji (XLK), Enerji (XLE) ve Finans (XLF) gibi endüstriyel dinamikleri birbirinden farklı sektörler üzerindeki asimetric etkilerini (yayılım hızı ve şiddeti) ölçmektir. Başlangıçta, ekonometrik analizler sonucunda elde edilecek anlamlı makroekonomik ilişkilerin ileriye dönük bir volatilite öngörü (forecasting) modelinde girdi olarak kullanılması planlanmış olsa da; zaman kısıtları nedeniyle tezin kapsamı, makroekonomik şokların sektörel bazda nedensellik (Granger) ve etki-tepki (IRF) dinamiklerinin haritalandırılması ile sınırlandırılmıştır.

2.1 Makroekonomik Sürprizlerin Modellenmesi (AR Modelleri)

Etkin Piyasalar Hipotezi uyarınca fiyatlamalar, kamuya açıklanmış mevcut verilerden ziyade yeni ve beklenmeyen bilgilere tepki vermektedir. Piyasada anket bazlı rasyonel beklenti verilerinin bulunmadığı durumlarda, geçmiş verilere dayalı otoregresif (AR) modeller beklentiyi temsil etmek için literatürde standart olarak kabul edilir.

Bir makroekonomik değişkenin t anındaki değeri X_t , geçmiş değerlerinin doğrusal bir fonksiyonu olarak birinci dereceden otoregresif süreç olan AR(1) ile şu şekilde modellenir:

$$X_t = c + \phi X_{t-1} + \epsilon_t$$

Burada c bir sabit terimi, ϕ serinin bir önceki döneme olan bağımlılık katsayısını ifade ederken; ϵ_t modelin açıklayamadığı hata terimidir (residual). Bu çalışmada ϵ_t , piyasanın geçmiş bilgilerle öngöremediği Makroekonomik Sürpriz (Şok) olarak kabul edilmiş ve VAR sistemine ham veriler yerine yalnızca bu sürprizler dahil edilmiştir. İleriye dönük yanlılığı (look-ahead bias) engellemek adına, her bir makroekonomik sürpriz, verinin resmi yayımlanma gecikme süresine (örn. TÜFE için $t+1$ işlem günü) göre ileri kaydırılarak sisteme entegre edilmiştir.

2.2 Sektörel Volatilite Ölçümü ve Karesel Getiriler

Sektörel varlık fiyatlarındaki günlük dalgalanmaların şiddetini ölçmek amacıyla ilk olarak logaritmik getiriler (R_t) hesaplanmıştır:

$$R_t = \ln \left(\frac{P_t}{P_{t-1}} \right)$$

Burada P_t , t günündeki varlığın kapanış fiyatını temsil etmektedir. Volatilite modellemelerinde GARCH gibi koşullu varyans yöntemleri yaygın olsa da, bu modellerin içerdiği güçlü otoregresif düzleştirme (smoothing) etkisi, dışsal makro şokların yarattığı varyansı maskeleyebilmektedir. Bu nedenle çalışmada, piyasadaki günlük ani şokları (gürültüyü) koruyabilmek ve açıklanamayan varyansı VAR modeline bırakabilmek adına Karesel Getiriler (R_t^2) günlük volatilite ölçütü olarak kullanılmıştır.

2.3 Vektör Otoregresyon (VAR), Cholesky Sıralaması ve Parametre Anlamlılığı

Makroekonomik şokların ve sektörel volatilitenin birbirlerini eşanlı (endogenous) olarak nasıl etkilediğini modellemek için Vektör Otoregresyon (VAR) analizi kullanılmıştır. p gecikmeli bir VAR(p) modeli matris formunda şu şekilde ifade edilir:

$$Y_t = C + A_1 Y_{t-1} + A_2 Y_{t-2} + \dots + A_p Y_{t-p} + e_t$$

Burada Y_t , makroekonomik sürprizleri ve sektörel volatilitayı içeren bir sütun vektörüdür. C sabitler vektörünü, A_i değişkenler arasındaki ilişkileri gösteren katsayı matrislerini, e_t ise hata terimlerini ifade eder. Uygun gecikme uzunluğu (p), Akaike Bilgi Kriteri (AIC) asgariye indirilerek belirlenmiştir.

Bu yapısal sistemin kurgulanmasında en kritik aşama, değişkenlerin Y_t matrisi içindeki **Cholesky Sıralamasıdır**. Ekonomik teoriye dayanan bu kısıtlama, sistemdeki şokların

eşanlı geiş yönünü belirler. alıřmada makroekonomik sürprizler sıralamada sektörel volatiliteden *önce* yerleřtirilmiřtir. Bu sayede model; saat 08:30'da açıklanan bir enflasyon řokunun hisse senedi piyasasını aynı gün (eřanlı) etkileyebileceğini, ancak hisse senedi piyasasındaki bir volatilitenin o sabah açıklanan enflasyon verisini geriye dönük deęiřtirmeyeceğini matematiksel olarak kısıtlamaktadır.

VAR modelinin kurulmasının ardından, modele dahil edilen makroekonomik sürprizlerin her bir gecikmesinin (lag) sektörel volatilité üzerindeki istatistiksel anlamlılıęı (significancy) detaylı olarak incelenmiřtir. İlgili VAR denkleminin katsayıları (coefficients) ve p-deęerleri (p-values) istatistiksel önem derecelerine göre sınıflandırılarak (örn. %1, %5, %10 anlamlılık düzeyleri) tablo halinde görselleřtirilmiřtir. Bu sayede hangi makroekonomik řokun, tam olarak hangi gecikme gününde volatilitéyi artırıcı (pozitif katsayı) veya baskılayıcı (negatif katsayı) bir etki yarattığı řeffaf bir řekilde ortaya konmuřtur.

2.4 Granger Nedensellik Testi ve Etki-Tepki Fonksiyonları (IRF)

Bir deęiřkenin dięerinin gelecekteki deęerini öngörmeye istatistiksel bir katkısı olup olmadığını sınamak için Granger Nedensellik Testi uygulanmıřtır. Eęer makroekonomik sürprizlerin gemiř deęerleri modele eklendiğinde, sektörel volatilitenin tahmin hatası istatistiksel olarak anlamlı seviyede düşüyorsa, makro řokların volatilité üzerinde "öngörüsél nedensellięe (predictive causality)" sahip olduęu kabul edilir.

Nedenselliğin yönü ve süresini görselleřtirmek amacıyla **Etki-Tepki Fonksiyonları (Impulse Response Functions - IRF)** kullanılmıřtır. IRF, yapısal VAR sistemi içerisinde spesifik bir makroekonomik deęiřkene anlık olarak +1 standart sapmalıık yapay bir řok (impulse) enjekte ederek, bu řokun izleyen günlerde (örneğin t+1 ile t+15 gün arası) sektörel volatilitede (response) yarattığı marjinal deęiřimi (Δ) ve sönümlenme süresini (yarı-ömür) güven aralıklarıyla birlikte simüle etmektedir.

3.1 Sonuçlar

Bu tez çalışması, finansal piyasalardaki sektörel volatilitenin, makroekonomik göstergelerdeki beklenmeyen değişimler (şoklar/sürprizler) tarafından nasıl yönlendirildiğini yapısal bir ekonometrik çerçevede analiz etmiştir. Çalışmanın başlangıcında makine öğrenmesi algoritmaları ile bir öngörü (forecasting) yapısı kurulmaya çalışılmış olsa da; bu süreçte oluşturulan deney tasarımının otoregresif verilere olan hassasiyeti nedeniyle hedef sızıntısı (target leakage) sorunuyla karşılaşmıştır. Bu deney tasarımını yeniden kurgulamak yerine, çalışmanın asıl amacı olan "makroekonomik değişkenlerin doğrudan nedenselliğini ve etki boyutlarını ölçmek" hedefine çok daha şeffaf hizmet eden Yapısal Vektör Otoregresyon (SVAR) modeline geçiş yapılmıştır. Genişletilmiş gecikme (9 lag) analizleriyle Teknoloji (XLK), Enerji (XLE), Finans (XLF) ve Sağlık (XLV) sektörleri üzerinde yapılan testler neticesinde şu temel bulgulara ulaşılmıştır:

3.1.1 "Beklenti Kanalı", Cholesky Kısıtı ve Para Politikasının Hakimiyeti:

Çalışmanın en çarpıcı bulgularından biri, enflasyon (TÜFE/ÜFE) ve faiz oranlarının (FedFunds) aynı modelde test edildiğinde ortaya çıkan hiyerarşidir. Çok değişkenli VAR modelinde, "Cholesky Sıralaması" kullanılarak şokların eşanlı geçişlerine ekonomik teoriye dayalı bir kısıt uygulanmıştır. Bu yapısal kısıt altında; Finans (XLF) sektöründe TÜFE ve ÜFE Granger testlerinde 9 gün boyunca istisnasız %1 (***) anlamlılık gösterse de, sisteme Fed faiz kararları dahil edildiğinde enflasyonun VAR denklemindeki etkisi yalnızca TÜFE için 1. günde sınırlı kalmıştır.

Varyansı açıklama gücü büyük ölçüde `FedFunds_Diff` değişkenine geçmiştir. Genişletilmiş (9 gecikmeli) modelde Fed faiz kararlarının hakimiyeti daha da belirginleşmiş; Teknoloji (XLK) sektöründe 2., 6. ve 7. günlerde; Sağlık (XLV) sektöründe ise 2., 5., 7. ve 9. günlerde `FedFunds_Diff` %1 (***) seviyesinde devasa

anlamlılıklar göstermiştir. Bu sonuç, piyasanın enflasyonun kendisine değil, **"enflasyonun Fed'i faiz artırmaya zorlamasına"** (Beklenti Kanalı) tepki verdiğini ve para politikasının sektörel volatilité üzerinde en uzun soluklu şok dalgasını yarattığını kanıtlamaktadır.

3.1.2 İşsizlik, Konut Başlangıçları ve Ticaret Dengesinin Gecikmeli Etkileri:

Modelin çok değişkenli yapısı, değişkenler arası gizli dinamikleri başarıyla ortaya çıkarmıştır. İşsizlik Sürprizi (Unemployment) iki değişkenli Granger nedensellik testlerinde görece zayıf sinyaller üretmiş olsa da, tüm değişkenlerin bir arada çalıştığı VAR modelinde Konut Başlangıçları (Housing Starts) özelliğinden çok daha başarılı eklemeler yapmıştır. Özellikle makro döngülere duyarlı Enerji (XLE) sektöründe işsizlik sürprizlerinin VAR modelindeki açıklayıcı gücü açıkça öne çıkmıştır.

Öte yandan, dış ticaret şoklarının (Trade Balance Surprise) piyasaya nüfuz etmesinin ciddi bir zaman aldığı saptanmıştır. Finans (XLF) sektörü üzerinde yapılan analizlerde Ticaret Dengesi, Granger testlerinde 1. günden 5. güne kadar ve 9. günde anlamlılık göstermiş; ancak VAR modelinde bu şokun yıkıcı etkisi 8. günde (%5) ve 9. günde (%1) istatistiksel olarak anlamlı hale gelmiştir. Bu durum, küresel ticaret dengesindeki şokların banka ve finans bilançoları tarafından tam olarak fiyatlanıp volatiliyeye dönüşmesinin yaklaşık iki haftalık (8-9 işlem günü) bir "bilgiyi sindirme" süresi gerektirdiğini doğrulamaktadır.

3.1.3 İşgücü ve Tüketim Şoklarının Gerçek Etkisi (NFP ve Perakende Satışlar):

Artırılmış gecikmelerle yapılan testler, Tarım Dışı İstihdam (NFP) ve Perakende Satışlar (Retail Sales) verilerinin "öncü (leading)" göstergeler olarak gücünü teyit etmiştir. Enerji (XLE) sektöründe Perakende Satışlar sürprizi VAR modelinde 1. gecikmede %1 (*anlamlılık ile anında şok yaratırken, NFP sürprizi 4. gecikmede %1*) seviyesinde bir anlamlılığa ulaşmıştır. Modelin tüketim ve istihdam maliyeti verilerine bu denli yüksek anlamlılık seviyelerinde tepki vermesi, sektörel volatilitenin resesyon korkularını resmi işsizlik oranından çok daha önce fiyatladığını net bir şekilde göstermektedir.

3.2 Öneriler

Bu çalışmada elde edilen yapısal nedensellik bulguları ışığında, gelecek akademik çalışmalara ve finansal ekonometri uygulamalarına yönelik şu öneriler sunulmaktadır:

3.2.1 Nedensellikten Öngörüye (Forecasting) Geçiş: Ekonometrik ve Hibrit Yaklaşımlar

Bu çalışmada Yapısal VAR (SVAR) modeli temel olarak makroekonomik şokların nedenselliğini ve etki süresini haritalandırmak (in-sample analysis) amacıyla kullanılmıştır. Gelecek çalışmalarda bu yapı, doğrudan örneklem dışı (out-of-sample) bir öngörü aracına dönüştürülebilir. Standart VAR denklemlerinin ürettiği katsayılar kullanılarak dinamik volatilité tahminleri (dynamic forecasting) yapılabilir; veya çok değişkenli yapının yaratabileceği aşırı öğrenme (overfitting) sorununu aşmak ve tahmin başarısını maksimize etmek için literatürde öngörü gücüyle öne çıkan **Bayesyen VAR (BVAR)** modelleri tercih edilebilir. Buna alternatif olarak, çalışmanın başında makine öğrenmesi modellerinde karşılaşılan hedef sızıntısı (target leakage) sorununu aşmak adına melez (hybrid) bir yaklaşım da kurgulanabilir. Bu tezde SVAR altyapısı ile otoregresif etkilerden arındırılarak izole edilen "saf makroekonomik şoklar (residuals)", makine öğrenmesi algoritmaları için temiz eğitici girdiler (features) olarak kullanılabilir. Böylece hem geleneksel ekonometrik tahmin yöntemlerinden hem de yeni nesil algoritmaların doğrusal olmayan örüntü yakalama gücünden faydalanan kapsamlı erken uyarı sistemleri geliştirilebilir.

3.2.2 Şokların Boyutunu (Magnitude) Yakalamak İçin MS-VAR ve Uç Değer Teorisi (EVT):

Tarihsel uyum grafikleri incelendiğinde, kurulan modelin piyasadaki şokların yerini ve zamanlamasını (*timing*) başarılı bir şekilde haritalandığı, ancak 2008 ve 2020 krizleri gibi devasa Siyah Kuğu (Black Swan) olaylarındaki *şok boyutlarını (magnitude)* tam olarak yakalayamadığı görülmüştür. Finansal piyasalar normal dağılıma uymaz; "kalın kuyruklu (fat-tailed)" uç değerler barındırır. Bu sorunu aşmak için gelecek araştırmalarda, model parametrelerinin kriz anlarında değişmesine izin veren Markov Rejim Değişimli VAR (MS-VAR) ile piyasadaki devasa kriz boyutlarını

matematiksel olarak modelleyebilen Uç Değer Teorisi'nin (Extreme Value Theory) hibrit bir yapıda kullanılması önerilmektedir.

3.2.3 Serbestlik Derecesi Kısıtını Aşmak İçin FAVAR Modeli:

Çok değişkenli VAR modellerinde modele eklenen her yeni değişken, tahmin edilecek parametre sayısını eksponansiyel olarak artırarak modelin istatistiksel gücünü (serbestlik derecesi) düşürür. Bu tezde sorunu aşmak için değişkenler tematik gruplara ayrılarak model kısıtlı tutulmuştur. Ancak gerçek dünyada tüm makro göstergeler eşanlı hareket eder. Gelecek çalışmalarda, yüzlerce makroekonomik değişkenin Temel Bileşenler Analizi (PCA) ile az sayıda "Faktör" altında birleştirilip modele sokulduğu Faktör İlaveli VAR (FAVAR) modellerinin kullanılması önerilmektedir. FAVAR, serbestlik derecesi problemini yaratmadan, çok daha geniş bir makroekonomik ekosistemi bütüncül olarak yorumlama imkanı sunacaktır.

3.2.4 Şok Yönlerinin Asimetrisi ve NARDL Modeli:

Standart VAR modelleri şokların simetrik olduğunu varsayar (Örn: Beklenenden yüksek gelen faiz verisinin yarattığı panik ile düşük gelen verinin yarattığı rahatlama mutlak değerce eşittir). Ancak yatırımcı psikolojisi gereği piyasalar "kötü haberlere" çok daha agresif tepkiler verir. Gelecek çalışmalarda, makroekonomik sürprizleri *Pozitif Şoklar* ve *Negatif Şoklar* olarak ikiye ayıran Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (NARDL) modellerin kullanılması önerilmektedir. Bu yöntemle piyasanın şokun "yönüne" (iyi haber/kötü haber) verdiği asimetrik tepkilerin ölçülmesi literatüre değerli bir derinlik katacaktır.

- Andersen, T. G., Bollerslev, T., Diebold, F. X., Vega, C., (2003). "Micro Effects of Macro Announcements: Real-Time Price Discovery in Foreign Exchange", *American Economic Review*, 93(1), 38-62.
- Bernanke, B. S., Kuttner, K. N., (2005). "What Explains the Stock Market's Reaction to Federal Reserve Policy?", *The Journal of Finance*, 60(3), 1221-1257.
- Engle, R. F., (2001). "GARCH 101: The Use of ARCH/GARCH Models in Applied Econometrics", *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 157-168.
- Ewing, B. T., Forbes, S. M., Payne, J. E., (2003). "The Effects of Macroeconomic Shocks on Sector-Specific Returns", *Applied Economics*, 35(2), 201-207.
- Flannery, M. J., Protopapadakis, A. A., (2002). "Macroeconomic Factors Do Influence Aggregate Stock Returns", *The Review of Financial Studies*, 15(3), 751-782.
- Granger, C. W. J., (1969). "Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods", *Econometrica*, 37(3), 424-438.
- Lee, W., (1992). "Causal Relations Among Stock Returns, Interest Rates, Real Activity, and Inflation", *The Journal of Finance*, 47(4), 1591-1603.
- McQueen, G., Roley, V. V., (1993). "Are Macroeconomic News in the Stock Market?", *The Journal of Finance*, 48(2), 683-708.
- Pearce, D. K., Roley, V. V., (1985). "Stock Prices and Economic News", *The Journal of Business*, 58(1), 49-67.
- Schwert, G. W., (1981). "The Adjustment of Stock Prices to Information About Inflation", *The Journal of Finance*, 36(1), 15-29.
- Schwert, G. W., (1989). "Why Does Stock Market Volatility Change Over Time?", *The Journal of Finance*, 44(5), 1115-1153.
- Sims, C. A., (1980). "Macroeconomics and Reality", *Econometrica*, 48(1), 1-48.

